Solución de la pregunta 3

NÚMEROS · SUMA POR DIFERENCIA

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $(m+n)(m-n)$ para todos los números reales m y n?

A) m^2+n^2

B) $(m-n)^2$

C) $m^2-2mn-n^2$

D) m^2-n^2

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Multiplica término a término**
   $(m+n)(m-n)=m^2-mn+nm-n^2$.

2. **Cancela los términos centrales**
   $-mn+nm=0$, así que queda m^2-n^2.

3. **Fíjate en el signo**
   El n^2 queda **restando**, porque viene de $n\cdot(-n)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el error de sumar los cuadrados: el producto $n\cdot(-n)$ es negativo.

B) $(m-n)^2=m^2-2mn+n^2$: es otro producto notable.

C) Los términos $-mn$ y $+mn$ se anulan; no queda término central.

Idea clave. Suma por su diferencia es la diferencia de los cuadrados: el segundo cuadrado siempre resta.